

Ihr Partner für Kalibrierdienstleistungen, Prüfmittelmanagement und Beratung.  
Your partner for calibration services, test equipment management and support.

Mitglied im / member of the

**Deutschen Kalibrierdienst**



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-K-19408-01-00

Kalibrierschein  
Calibration Certificate

**G14-374-2026-02/1**

Kalibrierzeichen  
Calibration mark

**G14-374**

D-K-  
19408-01-00

**2026-02**

|                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegenstand<br><i>Object</i>                  | Gewichtssatz, 1 g - 1 kg<br>Klasse M1<br><br><i>Set of weights, 1 g - 1 kg<br/>Class M1</i> |
| Hersteller<br><i>Manufacturer</i>            | Kern & Sohn GmbH<br>Ziegelei 1<br>72336 Balingen<br>Deutschland                             |
| Typ<br><i>Type</i>                           | -                                                                                           |
| Fabrikate/Serien-Nr.<br><i>Serial number</i> | 9945                                                                                        |
| Auftraggeber<br><i>Customer</i>              | DE JONG Weegsystemen<br>Westermaatsweg 6<br>7556 BT Hengelo OV<br>Niederlande               |

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

*This calibration certificate documents the metrological traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.*

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auftragsnummer<br><i>Order No.</i>                                                   | 2026-26013026 |
| Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines<br><i>Number of pages of the certificate</i> | 3             |
| Datum der Kalibrierung<br><i>Date of calibration</i>                                 | 13.02.2026    |

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift auch ohne Unterschrift gültig.  
*This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates with the full name of the approval responsible person are valid without signature.*

|  |                      |                                                                                |                                                                                          |
|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Datum<br><i>Date</i> | Leiter des Kalibrierlaboratoriums<br><i>Head of the calibration laboratory</i> | Freigabe des Kalibrierscheins durch<br><i>Approval of the calibration certificate by</i> |
|  | 16.02.2026           | Grunenberg                                                                     | Johannes Schempp                                                                         |



Die Übersetzung des Kalibrierscheines ist eine unverbindliche Übersetzung.  
Im Zweifelsfall gilt der Originaltext.

*The translated version of the calibration certificate is not a binding translation.  
If any matters give rise to controversy, the original text must be used.*

Kalibriergegenstand: Gewichtssatz, 1 g - 1 kg  
*Calibration object*  
Klasse M1  
*Set of weights, 1 g - 1 kg*  
*Class M1*

Untergebracht in einem Etui.  
*Located in a box.*

Kalibrierverfahren: Die Kalibrierung erfolgte durch Vergleich mit den Bezugsnormalen  
*Calibration method* des Kalibrierlaboratoriums nach der Substitutionsmethode mit Auftriebskorrektur.  
Das Kalibrierverfahren entspricht der OIML R 111-1:2004.  
*The calibration ensued through comparison with the reference standards of the calibration laboratory using the substitution method with air buoyancy correction. The calibration method complies with OIML R 111-1:2004.*

Ort der Kalibrierung: Kalibrierlaboratorium KERN  
*Place of calibration* *Calibration - Laboratory KERN*

Umgebungsbedingungen: Die Kalibrierung wurde bei folgenden Umgebungsbedingungen ausgeführt:  
*Ambient conditions* *The calibration was carried out under the following ambient conditions:*

|                                                  | von<br><i>from</i> | bis<br><i>to</i> | Unsicherheit<br><i>uncertainty</i> |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| Temperatur (°C)<br><i>temperature</i>            | 22,8               | 23,0             | 0,1                                |
| rel. Luftfeuchte (%)<br><i>relative humidity</i> | 45,0               | 45,1             | 2,0                                |
| Luftdruck (hPa)<br><i>air pressure</i>           | 926,9              | 927,1            | 0,3                                |

Magnetische Eigenschaften: Nach Einschätzung des Bearbeiters halten die Gewichtsstücke die in der OIML R 111-1:2004 vorgeschriebenen Grenzwerte ein. Die magnetischen Eigenschaften der Gewichtsstücke wurden messtechnisch nicht bestimmt. Bei der Kalibrierung war sichergestellt, dass die magnetischen Eigenschaften der Gewichtsstücke keinen Einfluss auf die Messung hatten. Jedoch ist abhängig von der verwendeten Waage bei der Benutzung der Gewichtsstücke ein Einfluss auf das Wäageergebnis möglich. Dieser Einfluss ist nicht im Messergebnis berücksichtigt.  
*Magnetic properties*

*According to the expert's assessment, the weights maintain the limit values specified in OIML R 111-1:2004. The magnetic properties of the weights were not determined using measuring technology. During calibration it was ensured that the magnetic properties of the weights did not affect the measurement. However, the weighing result may be affected depending on the scales used when using these weights. This effect was not taken into consideration in the measuring result.*

Referenzgewichte: I14-100-D-K-19408-01-00-2025-08  
*Standard weights* I14-114-D-K-19408-01-00-2025-08  
I7-100-D-K-19408-01-00-2025-06  
I9-102-D-K-19408-01-00-2025-04  
I9-102-D-K-19408-01-00-2025-10

Material / Verwendete Dichte:  
*Material / Density used*

| Nennwert<br><i>nominal value</i> | Dichte<br><i>density</i> | Unsicherheit<br><i>uncertainty</i> | Material<br><i>material</i>                          | Form<br><i>shape</i> |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 g - 1 kg                       | 8400 kg/m³               | 170 kg/m³                          | Messing<br>feingedreht<br><i>Finely turned brass</i> | Knopf<br><i>Knob</i> |



Messergebnisse:

Measurement results:

| Nennwert<br><i>nominal value</i> | Kennzeichnung<br><i>marking</i> | konventioneller<br>Wägewert<br><i>conventional mass</i> | Unsicherheit<br><i>k=2</i><br><i>uncertainty</i> | Fehlergrenze<br><i>max. perm. error</i> | Klasse*<br><i>class*</i> |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1 g                              |                                 | 1 g - 0,2 mg                                            | 0,3 mg                                           | ± 1,0 mg                                | M1 ✓                     |
| 2 g                              |                                 | 2 g + 0,1 mg                                            | 0,4 mg                                           | ± 1,2 mg                                | M1 ✓                     |
| 2 g                              | *                               | 2 g + 0,2 mg                                            | 0,4 mg                                           | ± 1,2 mg                                | M1 ✓                     |
| 5 g                              |                                 | 5 g + 0,3 mg                                            | 0,5 mg                                           | ± 1,6 mg                                | M1 ✓                     |
| 10 g                             |                                 | 10 g + 0,6 mg                                           | 0,6 mg                                           | ± 2,0 mg                                | M1 ✓                     |
| 20 g                             |                                 | 20 g + 0,8 mg                                           | 0,8 mg                                           | ± 2,5 mg                                | M1 ✓                     |
| 20 g                             | *                               | 20 g + 1,3 mg                                           | 0,8 mg                                           | ± 2,5 mg                                | M1 ✓                     |
| 50 g                             |                                 | 50 g + 0,5 mg                                           | 1,0 mg                                           | ± 3,0 mg                                | M1 ✓                     |
| 100 g                            |                                 | 100 g + 0,2 mg                                          | 1,6 mg                                           | ± 5,0 mg                                | M1 ✓                     |
| 200 g                            |                                 | 200 g + 3,3 mg                                          | 3,0 mg                                           | ± 10 mg                                 | M1 ✓                     |
| 200 g                            | *                               | 200 g + 1,4 mg                                          | 3,0 mg                                           | ± 10 mg                                 | M1 ✓                     |
| 500 g                            |                                 | 500 g + 1,5 mg                                          | 8,0 mg                                           | ± 25 mg                                 | M1 ✓                     |
| 1 kg                             |                                 | 1 kg + 14 mg                                            | 16 mg                                            | ± 50 mg                                 | M1 ✓                     |

\* Bewertung der Klasse gemäß OIML R111:2004 bzw. der Fehlergrenze (wenn keine Klassenangabe vorhanden ist) bezieht sich nur auf den konventionellen Wägewert.

*The assessment of the class according to OIML R111:2004 / the max. perm. error (if no class assessment is given) only refers to the conventional mass.*

Bewertungskriterium: | [Abweichung] | ≤ [Toleranz] – [erw. Messunsicherheit]

*Assessment criterion: | [Error] | ≤ [Tolerance] – [exp. uncert.]*

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor  $k=2$  ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2022 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugeordneten Werteintervall.

Die erweiterte Messunsicherheit wurde aus Unsicherheitsanteilen der verwendeten Normale, der Wägungen und der Luftauftriebskorrektur berechnet. Die Ergebnisse gelten nur für den kalibrierten Gegenstand im Zustand und unter den Bedingungen zum Zeitpunkt der Kalibrierung. Ein Anteil für die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.

*Reported is the expanded uncertainty which results from the standard uncertainty which results from the standard uncertainty by multiplication with the coverage factor  $k=2$ . It has been evaluated according to EA-4/02 M: 2022.*

*The value of the measurand is found within the attributed interval with a probability of 95%.*

*The expanded uncertainty was calculated from the contributions of uncertainty originating from the standards used, from the weighings and the air buoyancy corrections. The results apply only to the calibrated item in the condition and under the conditions at the time of calibration. A proportion for the long-term stability of the calibration item is not included.*

Bemerkungen: Das Kalibrierlaboratorium bewahrt eine Kopie dieses Kalibrierscheins für mindestens 10 Jahre auf.

*The calibration laboratory retains a copy of this calibration certificate for at least 10 years.*

Ende des Kalibrierscheines

*End of calibration certificate*

